Методическое обеспечение лабораторной работы «Симулятор многоленточной машины Тьюринга»

1. Теоретические основы

1.1 Введение: машина Тьюринга

Машина Тьюринга — абстрактная модель вычислений, формализующая понятие алгоритма и границы вычислимости.

Управляющее устройство читает символ на ленте, по функции переходов записывает новый символ, меняет состояние и сдвигает головку влево/вправо/на месте.

1.2 Формальное определение детерминированной МТ

ДМТ задаётся семёркой $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q0, _, F)$ с $\delta: Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, N\}$ и терминальными состояниями F.

Q —конечное множество состояний

Σ — входной алфавит

Γ —ленточный алфавит ($\Sigma \subseteq \Gamma$)

$q0 \in Q$ — начальное состояние

$_ \in \Gamma$ — пустой символ

$F \in Q$—множество конечных состояний

L — сдвиг головки на одну ячейку влево

R — на одну ячейку вправо

S/N — без сдвига.

Вычисление останавливается при входе в состояние из F, а результат определяется содержимым ленты и позицией головки.

1.3 Многоленточная машина Тьюринга

В многоленточной МТ используются $k \geq 1$ лент с независимыми головками и функция переходов $\delta: Q \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$.

k — количество лент

Многоленточность не повышает вычислительную мощность, но упрощает алгоритмы и может снижать время работы по сравнению с одноленточной моделью.

1.4 Принцип работы машины Тьюринга

1. Головка считывает символ, находящийся в текущей ячейке ленты (обозреваемая ячейка).

2. В зависимости от прочитанного символа и текущего состояния машины головка записывает символ в обозреваемую ячейку (новый символ, совпадающий с прежним или пустой).

3. Головка сдвигается на одну ячейку вправо или влево, либо остается на месте.

4. Управляющее устройство переходит в новое состояние (возможно, совпадающее с предыдущим).

Функционирование машины прекращается, если очередное состояние машины является заключительным. Перед началом работы машина находится в начальном состоянии q0.

1.5 Примеры использования многоленточной МТ

- Копирование строки: лента 1 — вход, лента 2 — выход; синхронное чтение/запись до пустого символа.

- Проверка палиндрома: формирование обратной копии и посимвольное сравнение по двум лентам с переходом в q_accept или q_reject.

1.6 Эквивалентность с одноленточной МТ

Любая k-ленточная МТ имеет эквивалентную одноленточную МТ, моделирующую k лент специальной разметкой и маркерами головок.

Временная сложность моделирования: если k-ленточная МТ работает за время T(n), то эквивалентная одноленточная МТ работает за время O(T(n) * k) . Это означает, что многоленточность дает практическое преимущество в скорости, хотя теоретическая вычислительная мощность остается той же.

2. Цель и задачи лабораторной работы

2.1. Цель

Освоить построение, визуализацию и анализ многоленточных машин Тьюринга в симуляторе, включая импорт/экспорт программ и работу с журналом выполнения.

2.2. Задачи

Теоретические задачи:

1. Изучить формальное определение многоленточной машины Тьюринга (Q, Σ, Γ, δ, q0, F, k)

2. Освоить понятие функции переходов для нескольких лент

3. Понять эквивалентность многоленточной и одноленточной МТ

4. Изучить временную сложность работы многоленточной МТ

Практические задачи:

1. Освоить интерфейс симулятора многоленточной машины Тьюринга

2. Научиться выбирать количество лент и загружать предустановленные примеры

3. Научиться настраивать начальные данные на лентах

4. Научиться строить таблицы переходов для многоленточных МТ

5. Запустить пошаговую и автоматическую симуляцию

6. Научиться экспортировать и импортировать программы в формате JSON

7. Проанализировать работу алгоритмов на многоленточной МТ

3. Пошаговая инструкция работы в симуляторе

3.1 Подготовка к работе

1. **Запустите симулятор:** Откройте файл index_no_addition.html в браузере.

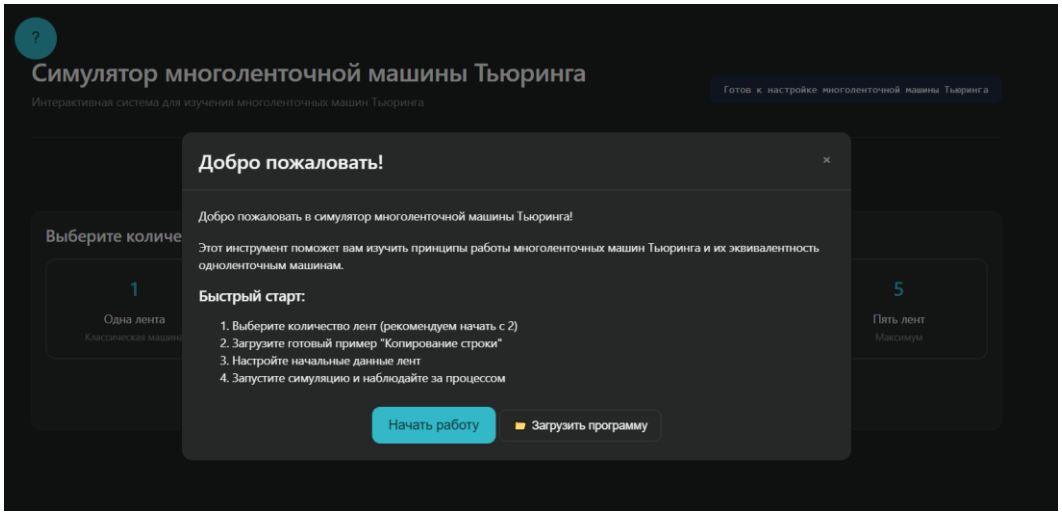

Рис. 1

2. **Ознакомьтесь с интерфейсом:**

   Шаг 1 — Выбор количества лент (1-5 лент)

   Шаг 2 — Выбор предустановленной программы из библиотеки примеров

Шаг 3 — Настройка начальных данных на каждой ленте

Шаг 4 — Визуализация и управление симуляцией

3. **Изучите приветственное окно:** При первом запуске появится модальное окно с кратким руководством (рис. 1)

3.2 Основные операции

Шаг 1: Выбор количества лент

1. На экране появятся карточки с числами от 1 до 5 (рис. 2)

2. Нажмите на карточку с нужным количеством лент

3. Карточка подсветится, кнопка "Далее" станет активной

4. Нажмите "Далее" для перехода ко второму шагу

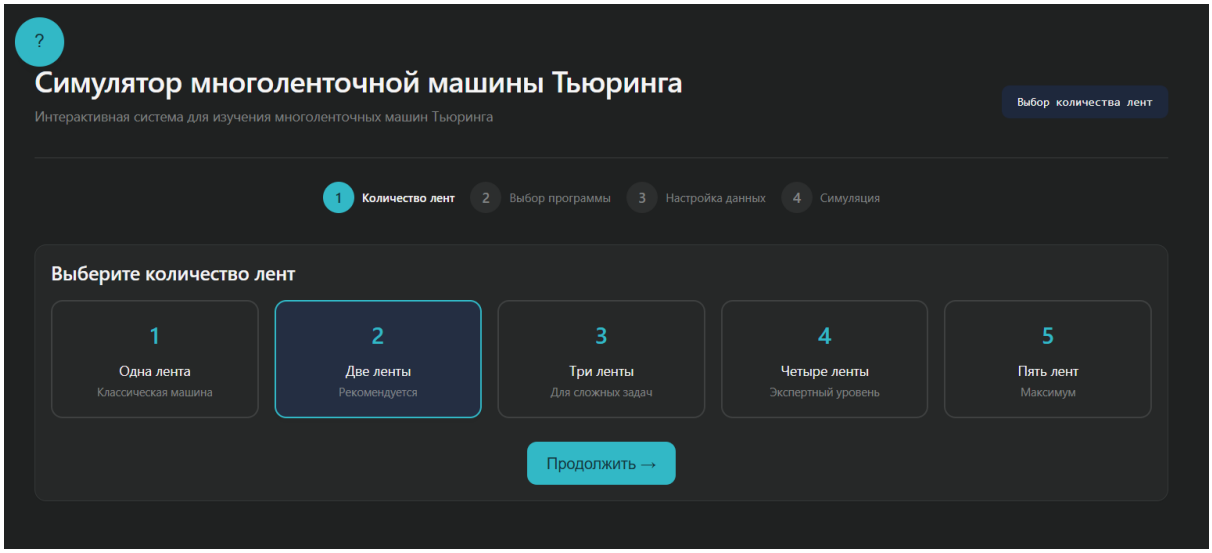

Рис. 2

Шаг 2: Выбор программы

1. Вам будут предложены предустановленные примеры программ (рис. 3)

2. Примеры фильтруются по выбранному количеству лент

3. Выберите пример, кликнув на его карточку (например, "Копирование строки")

4. Карточка подсветится, отобразится описание программы

5. Нажмите "Далее" или "Назад" для навигации

Шаг 3: Настройка начальных данных

1. Для каждой ленты появится поле ввода (рис. 4)

2. Введите начальные данные для каждой ленты (например, "abc" для первой ленты, пусто для второй)

3. Символы должны соответствовать алфавиту программы

4. Нажмите "Далее" для перехода к симуляции

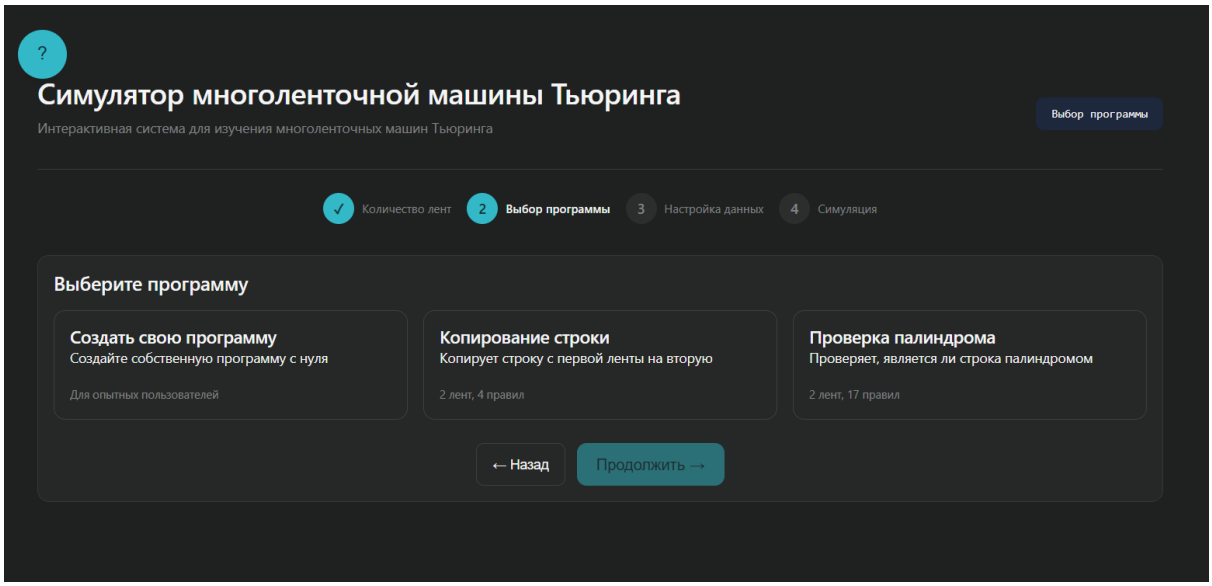

Рис. 3

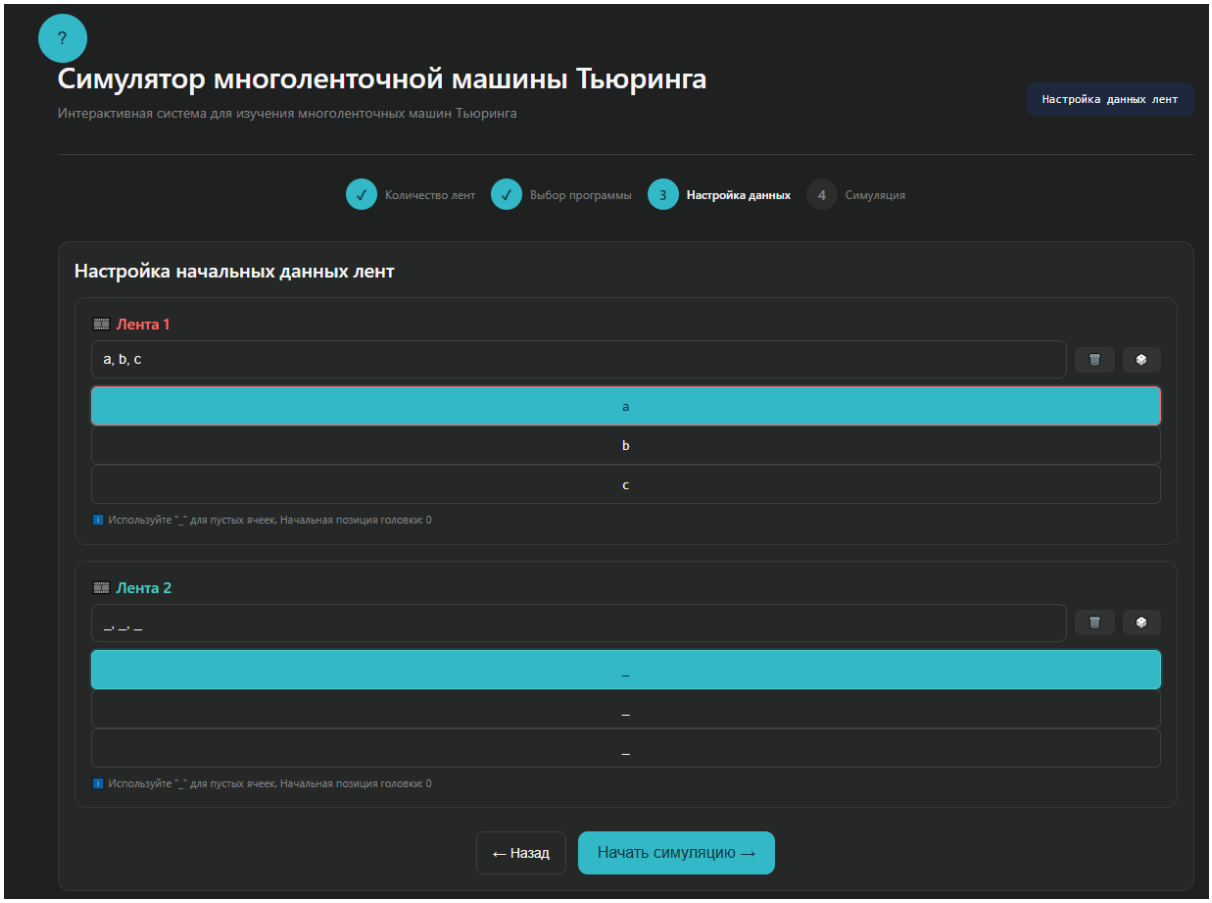

Рис. 4

Шаг 4: Симуляция

1. Управление симуляцией (рис. 5):

- Кнопка ▶ (Play/Pause) — запуск/пауза автоматической симуляции
- Кнопка ⏭ (Step) — выполнение одного шага
- Кнопка 🔄 (Reset) — сброс к начальному состоянию
- Выбор скорости: 500 мс (медленно), 200 мс (средне), 50 мс (быстро)

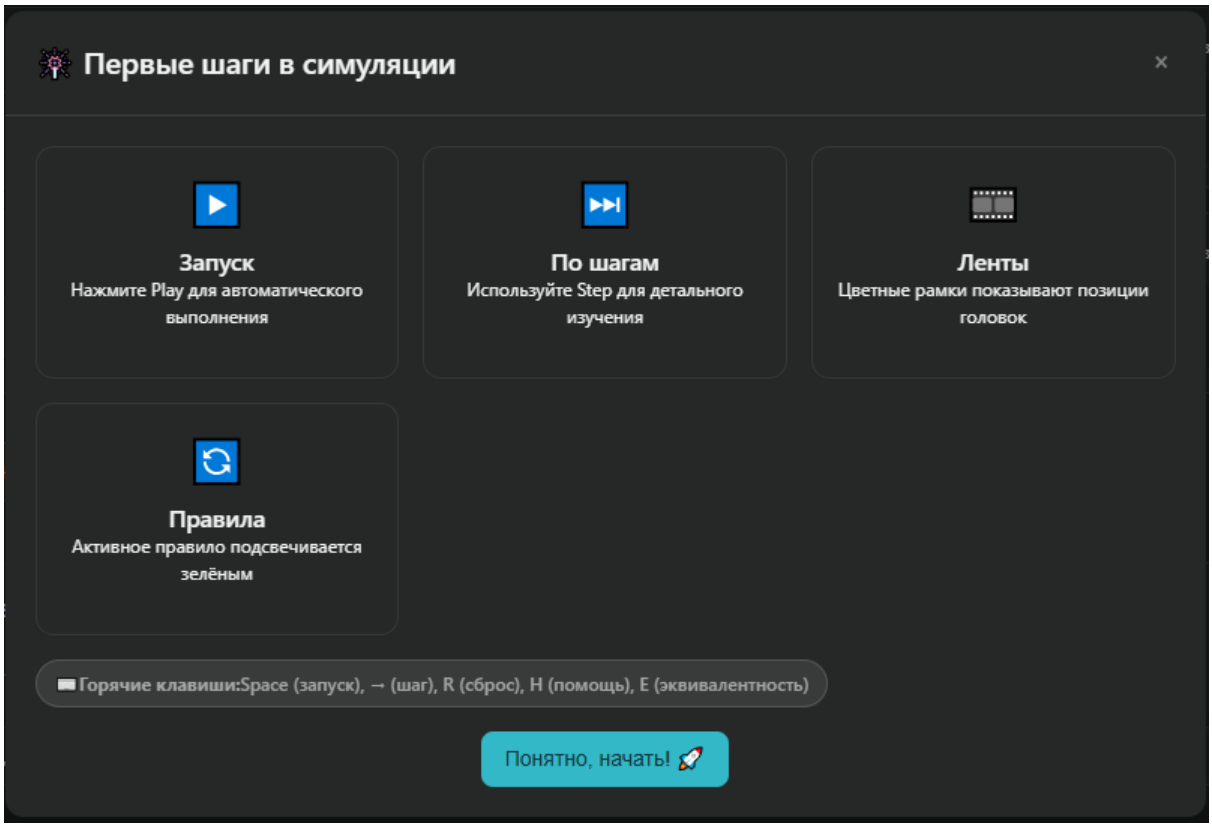

Рис 5

2. Визуализация лент:

- Каждая лента отображается горизонтально с ячейками (рис. 6)
- Текущие позиции головок подсвечены цветом (для каждой ленты свой цвет)
- Изменённые ячейки анимируются
- Индексы ячеек отображаются сверху

3. Таблица переходов:

- Отображается внизу экрана (рис.7)

● Активное правило подсвечивается

● Можно добавлять, редактировать и удалять правила

● Формат: q0,a,b → q1,x,y,R,L (состояние, символы на лентах → новое состояние, новые символы, направления движения)

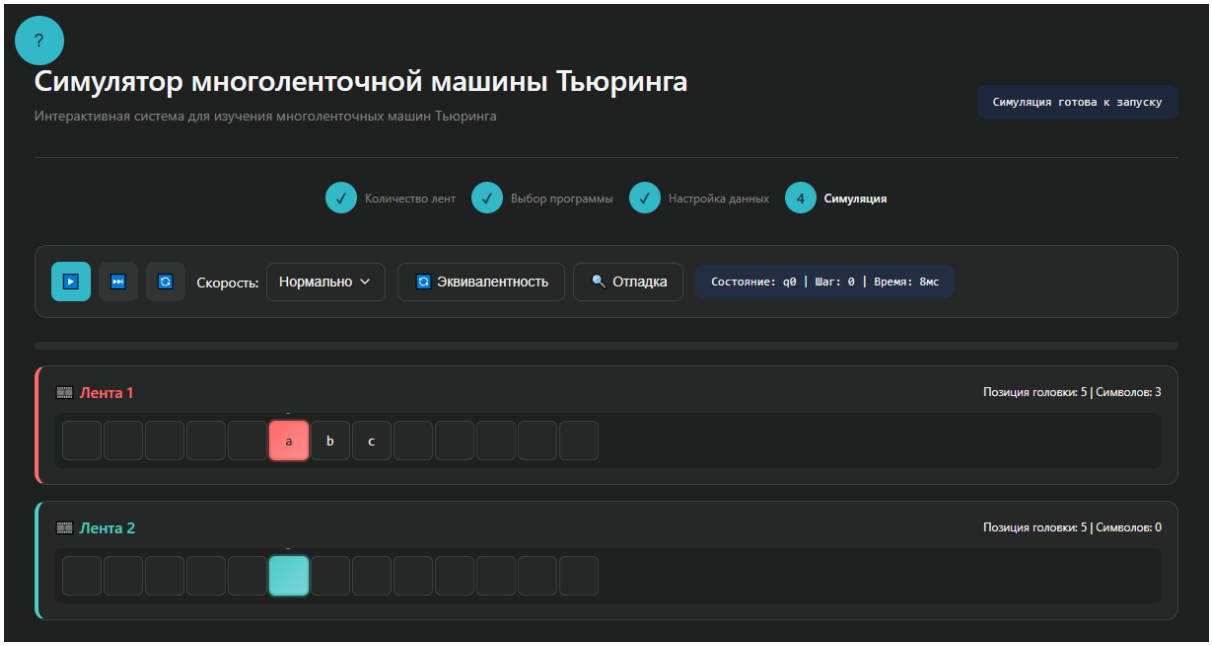

Рис. 6

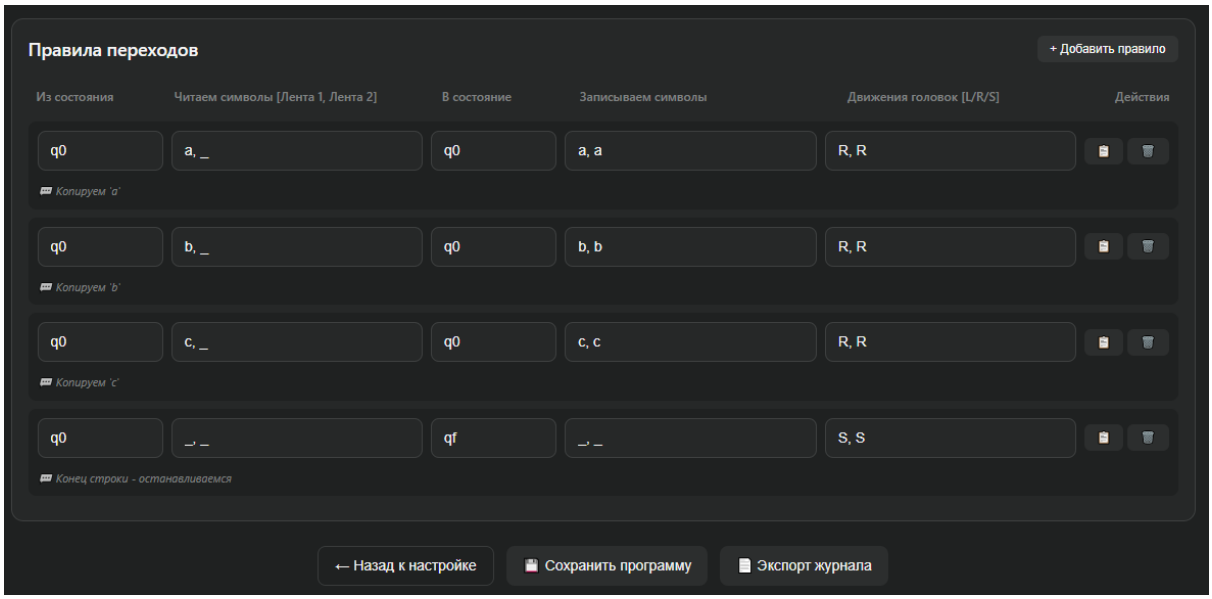

Рис. 7

4. Статус машины:

● Отображает текущее состояние, количество шагов (рис. 8)

● Прогресс-бар показывает процент выполнения (максимум 10000 шагов)

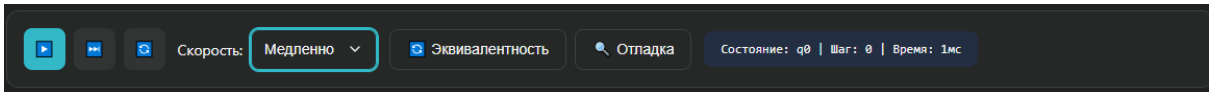

Рис. 8

3.3 Дополнительные функции

1. Сохранение программы:

- Нажмите кнопку "Сохранить программу" (рис. 7)
- Введите название и описание
- Программа сохраняется в формате JSON

2. Экспорт лога выполнения:

- Нажмите кнопку "Экспорт журнала" (рис. 7)
- Лог содержит: шаг, время, состояние, правило, содержимое лент, позиции головок

3. Демонстрация эквивалентности:

- Нажмите кнопку "Эквивалентность" (рис. 6)
- Симулятор покажет, как многоленточная МТ преобразуется в одноленточную (рис. 9)
- Отображается анализ сложности и количество состояний

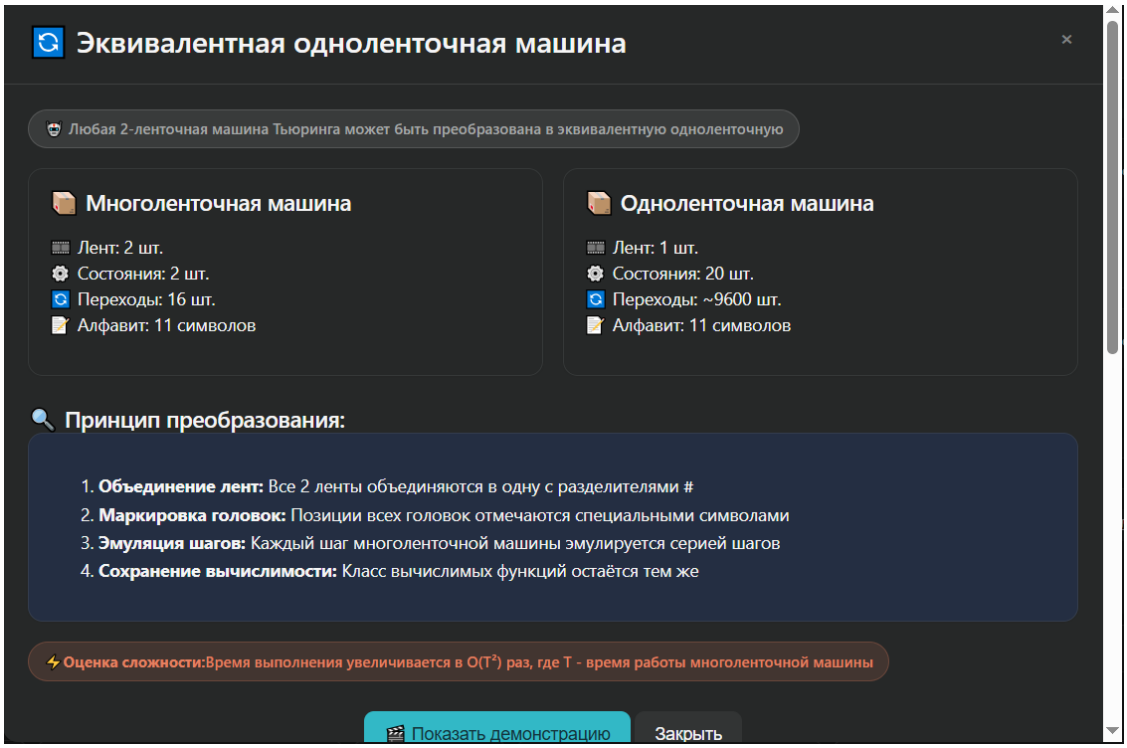

Рис. 9

4. Горячие клавиши:

- Space — Play/Pause
- → (стрелка вправо) — шаг вперед
- R — сброс
- H — справка
- E — эквивалентностью одноленточной эмуляции с оценками роста состояний и переходов
- S — сохранить
- Esc — закрыть модальные окна

3.4 Типовые проблемы и решения

1. Проблема: "Неизвестные символы во входной строке"

Решение: Перепроверьте входную строку — она должна состоять только из символов алфавита программы.

2. Проблема: "Не найдено правило перехода"

Решение: Добавьте недостающее правило в таблицу переходов или используйте функцию автогенерации правил.

3. Проблема: "Превышен лимит шагов (10000)"

Решение: Проверьте, не зациклилась ли программа. Убедитесь, что существует путь к конечному состоянию.

4. Проблема: "Программа останавливается раньше времени"

Решение: Проверьте правила переходов — возможно, машина преждевременно попадает в конечное состояние.

4. Задания базового уровня (5 шт.)

Задание Б1: Знакомство с интерфейсом симулятора

Цель: Освоить базовые операции загрузки и пошагового выполнения.

Формулировка:

1. Выберите 2 ленты на шаге 1

2. Загрузите предустановленный пример "Копирование строки"

3. Введите на первой ленте строку: "abc", вторую ленту оставьте пустой

4. Запустите пошаговую симуляцию, нажимая кнопку "Шаг"

5. На каждом шаге наблюдайте:

- Текущее состояние машины
- Позиции обеих головок
- Содержимое ячеек под головками
- Активное правило перехода

6. Продолжайте до достижения конечного состояния

7. Запустите автоматическую симуляцию на скорости 200 мс с той же входной строкой

8. Экспортируйте лог выполнения в CSV

Требования к отчету:

1. Скриншот начальной конфигурации (шаг 0)

2. Скриншот промежуточной конфигурации (например, шаг 3)

3. Скриншот конечной конфигурации

4. Файл CSV с логом выполнения

5. Описание: сколько шагов потребовалось, какое конечное состояние достигнуто, что находится на второй ленте

Задание Б2: Анализ работы алгоритма копирования

Цель: Понять зависимость количества шагов от длины входной строки.

Формулировка:

1. Используйте программу "Копирование строки" (2 ленты)

2. Запустите симуляцию для следующих входных строк: "a" (1 символ) "ab" (2 символа) "abc" (3 символа) "abcd" (4 символа) "abcde" (5 символов)

3. Для каждого запуска зафиксируйте:

- Количество шагов выполнения
- Конечное состояние лент

4. Постройте график зависимости количества шагов от длины входной строки

5. Определите временную сложность алгоритма

Требование к отчету:

1. Таблица: длина строки → количество шагов

2. График зависимости

3. Анализ: является ли зависимость линейной?

4. Формула: $T(n) = a \cdot n + b$, где n — длина строки (определите коэффициенты a и b)

5. Вывод о временной сложности алгоритма

Задание Б3: Работа с проверкой палиндрома

Цель: Изучить алгоритм с условными переходами и множественными состояниями.

Формулировка:

1. Выберите 2 ленты

2. Загрузите программу "Проверка палиндрома"

3. Протестируйте на следующих входных данных:

- "aba" (палиндром)
- "abba" (палиндром)
- "abc" (не палиндром)
- "aabb" (не палиндром)

4. Для каждого теста запустите пошаговую симуляцию

5. Запишите последовательность состояний машины

6. Определите, в какое конечное состояние переходит машина (q_{accept} или q_{reject})

Требования к отчету:

1. Таблица: входная строка → последовательность состояний → конечное состояние

2. Скриншоты конечных конфигураций для всех тестов

3. Описание логики работы алгоритма: как машина определяет палиндром?

4. Анализ использования второй ленты: зачем она нужна?

Задание Б4: Построение простой программы

Цель: Научиться создавать собственные программы для многоленточной МТ.

Формулировка:

1. Выберите 2 ленты

2. Создайте программу для задачи: "Замена символа 'a' на 'b' на первой ленте, подсчет количества замен на второй ленте"

3. Определите:

- Множество состояний: $Q = \{q_0, q_1, q_f\}$
- Алфавит: $\sum = \{a, b, c, \lambda\}$
- Начальное состояние: q_0
- Конечное состояние: q_f

4. Составьте таблицу переходов:

- Из q_0: при чтении 'a' на ленте 1 → записать 'b', на ленте 2 записать '|' (маркер), переместить обе головки вправо, остаться в q_0
- Из q_0: при чтении не-'a' на ленте 1 → оставить символ, переместить головку 1 вправо, головку 2 не двигать, остаться в q_0
- Из q_0: при чтении λ на ленте 1 → перейти в q_f

5. Протестируйте на строках: "aaa", "abc", "aabbcc"

Требования к отчету:

1. Формальное описание программы: множества состояний, алфавит, функция переходов

2. Таблица переходов в виде текста или скриншота из симулятора

3. JSON-файл программы (экспорт)

4. Результаты тестирования: для каждой входной строки — скриншот конечной конфигурации

5. Подсчет количества замен (количество маркеров на второй ленте)

Задание Б5: Сравнение одноленточной и двухленточной МТ

Цель: Понять преимущества использования нескольких лент.

Формулировка:

1. Загрузите программу "Копирование строки" (2 ленты)

2. Запустите на строке "abcde" и зафиксируйте количество шагов

3. Используйте функцию "Эквивалентность" для получения эквивалентной одноленточной МТ

4. Изучите информацию о преобразовании: Количество состояний в исходной МТ Количество состояний в эквивалентной одноленточной МТ Оценка временной сложности

5. Сравните количество шагов (если симулятор позволяет запустить одноленточную версию)

Требования к отчету:

1. Скриншот окна "Эквивалентность" с информацией о преобразовании

2. Таблица сравнения:

- Число лент
- Число состояний
- Число переходов
- Число шагов (если доступно)

3. Анализ: во сколько раз увеличилось количество состояний?

4. Вывод: какие преимущества дает использование нескольких лент?

5. Задания среднего уровня (3 шт.)

Задание C1: Программа для сложения чисел в унарной системе

Цель: Создать программу, выполняющую арифметическую операцию на многоленточной МТ.

Формулировка:

1. Выберите 3 ленты

2. Создайте программу для сложения двух чисел в унарной системе счисления:

- Лента 1: первое число (например, "111" = 3)
- Лента 2: второе число (например, "11" = 2)
- Лента 3: результат (должно получиться "11111" = 5)

3. Алгоритм:

- Копировать единицы с ленты 1 на ленту 3
- Затем копировать единицы с ленты 2 на ленту 3

- Перейти в конечное состояние

4. Определите множество состояний, алфавит, начальное и конечные состояния

5. Составьте полную таблицу переходов

Тестирование:

- Тест 1: Лента 1 = "1", Лента 2 = "1" → Ожидается "11"
- Тест 2: Лента 1 = "111", Лента 2 = "11" → Ожидается "11111"
- Тест 3: Лента 1 = "1111", Лента 2 = "1111" → Ожидается "11111111"
- Тест 4: Лента 1 = "", Лента 2 = "111" → Ожидается "111"
- Тест 5: Лента 1 = "11", Лента 2 = "" → Ожидается "11"

Требования к отчету:

1. Формальное описание программы

2. Полная таблица переходов

3. JSON-файл программы

4. Таблица результатов тестирования

5. Анализ временной сложности: сколько шагов требуется для сложения чисел n и m?

6. Сравнение с реализацией на одноленточной МТ (теоретическая оценка)

Задание C2: Инверсия строки на второй ленте

Цель: Создать программу, записывающую строку в обратном порядке.

Формулировка:

1. Выберите 2 ленты

2. Создайте программу для инверсии строки:

   Лента 1: исходная строка (например, "abc")

   Лента 2: инвертированная строка (должно получиться "cba")

3. Алгоритм:

- Переместить головку 1 в конец строки на ленте 1
- Копировать символы с ленты 1 на ленту 2, двигаясь влево на ленте 1 и вправо на ленте 2

- Перейти в конечное состояние

4. Определите множество состояний:

- q_0 — начальное состояние
- q_1 — состояние "поиск конца строки"
- q_2 — состояние "копирование в обратном порядке"
- q_f — конечное состояние

5. Составьте таблицу переходов

Тестирование:

- Тест 1: "a" → "a"
- Тест 2: "ab" → "ba"
- Тест 3: "abc" → "cba"
- Тест 4: "abcd" → "dcba"
- Тест 5: "abcde" → "edcba"

Требование к отчету:

1. Формальное описание программы

2. Таблица переходов

3. JSON-файл программы

4. Таблица результатов тестирования с скриншотами

5. График зависимости количества шагов от длины строки

6. Анализ: почему требуется дважды проходить по строке? Какова временная сложность?

Задание С3: Удаление дубликатов символов

Цель: Создать программу, удаляющую повторяющиеся символы из строки.

Формулировка:

1. Выберите 2 ленты

2. Создайте программу для удаления дубликатов:

- Лента 1: исходная строка (например, "aabbcc")
- Лента 2: строка без дубликатов (должно получиться "abc")

3. Алгоритм:

- Читать символ с ленты 1
- Проверять, встречался ли этот символ ранее (запоминать на ленте 2)
- Если символ новый — записать на ленту 2
- Если символ уже был — пропустить

4. Составьте множество состояний и таблицу переходов

Тестирование:

- Тест 1: "aabbcc" → "abc"
- Тест 2: "aaaa" → "a"
- Тест 3: "abcabc" → "abc"
- Тест 4: "aabbccdd" → "abcd"
- Тест 5: "abcdefg" → "abcdefg"

Требования к отчету:

1. Формальное описание программы

2. Таблица переходов (может быть большой)

3. JSON-файл программы

4. Таблица результатов тестирования

5. Анализ сложности: почему эта задача сложнее предыдущих?

6. Обсуждение: можно ли решить эту задачу эффективнее на трёхленточной МТ?

6. Задания исследовательского уровня (2 шт.)

Задание И1: Исследование временной сложности многоленточной МТ

Гипотеза: "Для задачи копирования строки длины двухленточная МТ работает за O(n) шагов, а эквивалентная одноленточная МТ — за O (n^2) шагов".

Формулировка:

1. Создайте программу копирования строки для двухленточной МТ

2. Запустите симуляцию для строк длиной n = 5, 10, 15, 20, 25, 30

3. Зафиксируйте количество шагов для каждой длины

4. Постройте график зависимости $T\ (n)$ от n

5. Определите коэффициенты линейной зависимости $T\ (n)\ =\ a\ \cdot\ n\ +\ b$

6. Используйте функцию "Эквивалентность" для получения оценки сложности одноленточной версии

7. Сравните теоретическую оценку с экспериментальными данными

Ожидаемый результат:

1. Для двухленточной МТ: $T\ (n)\ \approx\ c\ \cdot\ n$, где c — константа
2. Для одноленточной МТ: $T'\ (n)\ \approx\ O\ (n^2\ )$ (теоретическая оценка)

Требования к отчету:

1. Таблица: n → количество шагов (двухленточная МТ)

2. График зависимости с линией тренда

3. Коэффициенты a и b для формулы $T\ (n)\ =\ a\ \cdot\ n\ +\ b$

4. Скриншот информации об эквивалентности

5. Сравнительный анализ: во сколько раз одноленточная МТ медленнее?

6. Вывод о подтверждении или опровержении гипотезы

Задание И2: Оптимизация количества лент

Гипотеза: "Увеличение количества лент с 2 до 3 для задачи проверки палиндрома не даёт существенного выигрыша в количестве шагов".

Формулировка:

1. Реализуйте алгоритм проверки палиндрома на двухленточной МТ (уже существует)

2. Создайте альтернативную версию на трёхленточной МТ:

   Лента 1: исходная строка

   Лента 2: копия строки в прямом порядке

   Лента 3: копия строки в обратном порядке

3. Запустите обе версии на строках длиной n = 4, 6, 8, 10, 12, 14

4. Для каждой длины тестируйте как палиндромы, так и не-палиндромы

5. Зафиксируйте количество шагов для обеих версий

6. Сравните количество состояний в обеих программах

Тестовые строки:

- n =4: "abba" (палиндром), "abcd" (не палиндром)
- n = 6: "abccba" (палиндром), "abcdef" (не палиндром)
- n = 8: "abcddcba" (палиндром), "abcdefgh" (не палиндром)

Требования к отчету:

1. Формальное описание трёхленточной программы

2. JSON-файлы обеих программ

3. Таблица сравнения: n → количество шагов (2 ленты) → количество шагов (3 ленты)

4. График сравнения для палиндромов и не-палиндромов

5. Сравнение количества состояний и переходов

6. Анализ: дала ли третья лента преимущество? В каких случаях?

7. Вывод о подтверждении или опровержении гипотезы

7. Тест (15 закрытых вопросов, 5 вариантов)

Инструкция: Выберите один правильный вариант ответа для каждого вопроса.

Вопрос 1. Что представляет собой машина Тьюринга?

A) Физическое вычислительное устройство
B) Абстрактная вычислительная машина для формализации понятия алгоритма
C) Реальный компьютер 1930-х годов
D) Язык программирования
E) Операционная система

Вопрос 2. Сколько лент может иметь многоленточная машина Тьюринга?

A) Только одна
B) Только две
C) Фиксированное число $k \geq 1$, определённое для конкретной машины
D) Бесконечное число
E) Число лент зависит от входных данных

Вопрос 3. Какие направления движения определены для головки машины Тьюринга?

A) Только L и R
B) L, R и N/S
C) Только N/S
D) U, D и R
E) Только R

Вопрос 4. Что определяет функция переходов δ в многоленточной МТ?

A) Только новое состояние машины
B) Только направление движения головок
C) Новое состояние, новые символы на лентах и направления движения всех головок
D) Только символы, записываемые на ленты
E) Количество лент машины

Вопрос 5. Каково главное преимущество многоленточной МТ перед одноленточной?

A) Увеличивается вычислительная мощность
B) Упрощается описание алгоритмов и сокращается время выполнения
C) Можно решать неразрешимые задачи
D) Не требуется алфавит символов
E) Машина может работать без конечных состояний

Вопрос 6. Формат правила перехода для двухленточной МТ с состоянием q_0 , символами a, b выглядит как:

A) $q_0 \rightarrow q_1$
B) $q_0, a \rightarrow q_1, x, R$
C) $q_0, a, b \rightarrow q_1, x, y, R, L$
D) $a, b \rightarrow x, y$
E) $q_0 + q_1 = q_2$

Вопрос 7. Что произойдёт, если машина Тьюринга попадёт в конечное состояние?

A) Она продолжит работу с новыми правилами
B) Она остановится и завершит выполнение
C) Она сбросит ленты к начальному состоянию
D) Она перейдёт в случайное состояние
E) Она увеличит количество лент

Вопрос 8. Какой символ используется для обозначения пустой ячейки на ленте?

A) 0
B) пробел
C) λ (лямбда) или B
D) Ø (пустое множество)
E) NULL

Вопрос 9. Как называется совокупность содержимого лент, позиций головок и текущего состояния машины?

A) Программа машины Тьюринга
B) Алфавит машины
C) Конфигурация машины Тьюринга
D) Функция переходов
E) Терминальное состояние

Вопрос 10. Согласно тезису Чёрча-Тьюринга:

A) Машина Тьюринга может решить любую задачу
B) Любая алгоритмически вычислимая функция может быть вычислена машиной Тьюринга
C) Машина Тьюринга быстрее любого компьютера
D) Все машины Тьюринга имеют одну ленту
E) Машина Тьюринга имеет бесконечную память

Вопрос 11. При копировании строки длины n с первой ленты на вторую, сколько шагов потребуется двухленточной МТ?

A) $O\ (1)$ (константное время)
B) $O\ (log\ n)$ (логарифмическое время)
C) $O\ (n)$ (линейное время)
D) $O\ (n^2\ )$(квадратичное время)
E) $O\ (2^n\ )$(экспоненциальное время)

Вопрос 12. Каждая многоленточная машина Тьюринга:

A) Работает быстрее любой одноленточной МТ
B) Имеет эквивалентную одноленточную МТ
C) Может решать неразрешимые задачи
D) Не может быть детерминированной
E) Требует бесконечного числа состояний

Вопрос 13. Что означает запись $\delta: Q\ \times\ \Sigma^2\ \rightarrow\ Q\ \times\ \Sigma^2\ \times\ \{L, R, S\}^2$?

A) Функция для одноленточной МТ
B) Функция для двухленточной МТ
C) Функция для трёхленточной МТ
D) Функция только для недетерминированной МТ
E) Формула временной сложности

Вопрос 14. В симуляторе максимальное количество шагов выполнения составляет:

A) 100
B) 1000
C) 10000
D) 100000
E) Не ограничено

Вопрос 15. Какая кнопка в симуляторе отвечает за выполнение одного шага программы?

A) Play
B) Step
C) Reset
D) Save
E) Export

КЛЮЧИ К ТЕСТУ:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. C

12. B

13. B

14. C

15. B

8. Методические рекомендации для преподавателя

8.1 Цели и задачи

Данный практикум предназначен для освоения студентами теории и практики многоленточных машин Тьюринга, изучения их формального определения, принципов работы и практических применений.

8.2 Методические рекомендации по проведению занятий

Рекомендуемый тайминг занятия (90 мин):

- **Вводная часть** (15-20 мин): Постановка цели, формальное определение многоленточной МТ, объяснение принципа работы, демонстрация симулятора.

- **Практическая работа** (40-50 мин): Выполнение заданий Базового уровня (Б1-Б5) и, при наличии времени, Среднего уровня (С1-С3).

- **Тестирование** (10-15 мин): Выполнение теста (Раздел 7).

- **Разбор и обсуждение** (10 мин): Обсуждение результатов, разбор сложных моментов, обсуждение заданий Исследовательского уровня (если выполнялись).

8.3 Требования к оформлению отчета

Отчет о лабораторной работе оформляется в виде пояснительной записки (ГОСТ Р7.32—2017) и должен содержать:

1. Титульный лист, Цель и Постановка задач

2. Описание программы: формальное определение (множества состояний, алфавит, функция переходов)

3. Таблица переходов: в виде текста или скриншота из симулятора

4. Начальная конфигурация: описание входных данных на лентах

5. Результаты выполнения: скриншоты конфигураций, логи выполнения (CSV)

6. Анализ и выводы: анализ количества шагов, временной сложности, корректности работы программы

7. Приложения (при необходимости): JSON-файлы программ, графики, дополнительные материалы

8.4 Критерии оценки

Уровень	Требования	Баллы (5)
Базовый	Выполнены правильно задания Б1-Б5	3 (Удовл.)
Средний	Выполнены правильно задания С1-С3	4 (Хорошо)
Исследовательский	Выполнены правильно задания И1-И2	5 (Отлично)

8.5 Дополнительные рекомендации

- Рекомендуется начинать с демонстрации работы симулятора на простых примерах (копирование строки)

- Важно акцентировать внимание на формальном определении многоленточной МТ и отличии функции переходов от одноленточной версии

- При выполнении заданий среднего и исследовательского уровня рекомендуется работа в малых группах (2-3 человека)

- Следует поощрять студентов к экспериментированию с различными алгоритмами и оптимизации программ

Список литературы

1. ГОСТ 19.404–79. ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

2. ГОСТ 19.505–79. ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

3. Тьюринг А. О вычислимых числах, с приложением к проблеме принятия решений // Математическая логика. 1936.

4. Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. 3-е изд. М.: Вильямс, 2008.

5. Карпов Ю.Г. Теория автоматов. СПб.: Питер, 2003.

6. Многоленточная машина Тьюринга. Курсовая работа // Донской государственный технический университет. 2018.

7. Многоленточная машина Тьюринга // CoderLessons [Электронный ресурс]. 2018. URL: https://coderlessons.com (дата обращения: 09.11.2025)